РЕДИЦИ (summary)

1. СХОДИМОСТ НА РЕДИЦИ

Дефиниция (граница на редица, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$):
Редицата a_n има граница a ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a| < \epsilon$.

Дефиниция (граница безкрайност, $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$):
Редицата a_n има граница ∞ ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $a_n > \epsilon$.

Дефиниция (безкрайно малка редица):
a_n е безкрайно малка ако $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Дефиниция (безкрайно голяма редица):
a_n е безкрайно голяма ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n| > \epsilon$.

2. СВОЙСТВА

2.1.Ако a_n е сходяща, то тя е ограничена.

2.2. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ то $a_n = a + \alpha_n$ където α_n е безкрайно малка редица.

2.3. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ то $\lim_{n\to\infty} \alpha\, a_n = \alpha\, a,\ \alpha \in \mathbb{R}$

2.4. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ и $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ то:

а) $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$

б) $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = ab$

в) Ако $b_n \neq 0$ и $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$ то $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n/b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n/b_n) = a/b$

г) $\exists \lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}$ и $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$

!!Важно: свойствата 2.4. а)-г) са в сила само когато изразите отдясно са определени, т.е. не са някоя от неопределеностите: $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0.\infty,\ \infty - \infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$.

2.5. Добавяне или премахване на краен брой членове не променя сходимостта на редицата.

3. ЛЕМА ЗА ДВАМАТА ПОЛИЦАИ

Ако $a_n \leq b_n \leq c_n$ и $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = l$ то и $\lim_{n\to\infty} b_n = l$.

Следствие 1.
Ако $0 \leq b_n \leq c_n$ и $\lim_{n\to\infty} c_n = 0$ то и $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Следствие 2.
Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, b_n е ограничена, то $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$.

4. ТЕОРЕМА ЗА МОНОТОННОСТ И ОГРАНИЧЕНОСТ

Ако редицата a_n е монотонно растяща и ограничена отгоре, то тя е сходяща.
Ако редицата a_n е монотонно намаляваща и ограничена отдолу, то тя е сходяща.

5. ДЕФИНИЦИЯ НА ЧИСЛОТО "Е"

$$e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Редицата $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ е монотонно растяща, редицата $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ е монотонно намаляваща и са изпълнени неравенствата

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

6. ОСНОВНИ ГРАНИЦИ

6.1.

$$\lim_{n\to\infty} x^n$$

а)Ако $x \leq -1$ то редицата е разходяща
б) Ако $-1 < x < 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$
в)Ако $x = 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = 1$
г)Ако $x > 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = \infty$

6.2.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1,\ a > 0$$

6.3.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

6.4.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots}$$

а) Ако $k > m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = \operatorname{sgn}\left(\frac{a_k}{b_m}\right) \infty$$

б)Ако $k < m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = 0$$

в)Ако $k = m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = \frac{a_k}{b_m}$$

6.5. Ако $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$ то

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{a_n}{b_n}\right)^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}$$

6.6.

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = \ln a, \quad a > 0$$

7. СРАВНЯВАНЕ БЪРЗИНАТА НА РАСТЕНЕ НА РЕДИЦИТЕ

$$n!,\ a^n,\ n^\alpha,\ \ln^\beta n^\gamma,\ \ a > 1,\ \alpha > 0,\ \beta > 0,\ \gamma > 0$$

7.1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = \infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

7.2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = \infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$$

7.3.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{\ln^\beta n^\gamma} = \infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n^\gamma}{n^\alpha} = 0$$

7. ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА РЕДИЦИ

Дефиниция: казваме, че редиците $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ са еквивалентни и пишем $a_n \sim b_n$ ако $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$.

В сила е следното полезно правило при смятане граници на редици: ако $a_n \sim b_n$ то

$$\lim_{n\to\infty} a_n\, c_n = \lim_{n\to\infty} b_n\, c_n$$

Следствие: ако $a_n \sim c_n$ и $b_n \sim d_n$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{c_n}{d_n}$$

!!Важно: но не винаги е изпълнено:

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} (c_n \pm d_n)$$

Контрапример: $a_n = n^2+n,\ b_n = n^2$. Тогава $a_n \sim b_n \sim n^2$, но $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} n = \infty \neq 0$.

Също: ако $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a$ то не винаги $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n c_n} \sim (a)^{c_n}$.

Контрапример: $a_n = 1 + \frac{1}{n},\ b_n = n,\ c_n = n$. Тогава $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, но не е вярно, че

$$a_n^{b_n c_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \sim e^n.$$

В сила е

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \sim e^{n-1/2}.$$

8. ПОДРЕДИЦИ И ТОЧКИ НА СГЪСТЯВАНЕ

Дефиниция (точка на сгъстяване): Числото "a"е точка на сгъстяване на редицата $\{a_n\}$ ако във всяка околност на "a"се съдържат безброй много членове на редицата.

Ако $\lim_{n\to\infty} a_n =$ то "a"е единствената ѝ точка на сгъстяване.

Теорема: Редицата $\{a_n\}$ е сходяща тогава и само тогава когато е ограничена и има една точка на сгъстяване.

Дефиниция (подредица): Ако задраскаме част от членовете на редицата $\{a_n\}$, но така че да останат безброй много (незадраскани) членове.

Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, то всяка нейна подредица клони към "a".

Теорема (Болцано-Вайерщрас):
Всяка ограничена редица има сходяща подредица.

Теорема:
Всяка ограничена редица има най-малка и най-голяма точка на сгъстяване. Най-голямата точка на сгъстяване се бележи с

$$\limsup_n a_n \quad \text{или} \quad \overline{\lim_n}\, a_n,$$

а най-малката точка на сгъстяване с

$$\liminf_n a_n \quad \text{или} \quad \underline{\lim_n}\, a_n.$$

9. КРИТЕРИЙ НА КОШИ

Дефиниция (фундаментална редица или редица на Коши): Редицата $\{a_n\}$ е фундаментална ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n, m > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a_m| < \epsilon$.

Еквивалентна формулировка: Редицата $\{a_n\}$ е фундаментална ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_0$ такова, че $\forall p \in \mathbb{N}$ е изпълнено: $|a_{n_0+p} - a_{n_0}| < \epsilon$.

Теорема:
Една редица е сходяща тогава и само тогава когато е редица на Коши.

10. ПОЛЕЗЕН ФАКТ

$a_n > 0,\ \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$. Тогава $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

11. ЛЕМИ НА ЩОЛЦ

Лема1.
$\{a_n\}$ е строго растяща и $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. Тогава е изпълнено

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}.$$

Лема2.
$\{a_n\}$ е строго монотонна и $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Тогава е изпълнено

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}.$$

12. ФОРМУЛА НА СТИРЛИНГ

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$